

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0282

Paginas del documento: 7

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

gravídico-puerperal possui especificidades fisiológicas e clínicas que dificultam seu diagnóstico. Muitas alterações consideradas patológicas no contexto clínico geral podem ser fisiológicas na gravidez. Esse cenário exige abordagens específicas e protocolos direcionados, que permitam o rastreo precoce de sinais de deterioração clínica. Assim, torna-se fundamental a implementação de sistemas de alerta que permitam a detecção rápida de anormalidades nos parâmetros vitais maternos^{4,5}.

Nesse contexto, destaca-se o *Modified Early Obstetric Warning System* (MEOWS), um escore adaptado da ferramenta *Early Warning Score* (EWS), originalmente desenvolvida para a população adulta geral, mas posteriormente modificada para atender às particularidades fisiológicas da gestação⁸⁻¹⁰.

O MEOWS foi validado no Reino Unido em 2007 e passou a ser amplamente recomendado por órgãos internacionais, como o *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists* (RCOG), para a vigilância clínica contínua de mulheres durante a gestação, parto e puerpério^{6,7}. Estudos demonstram que a adoção sistemática do MEOWS contribui significativamente para a redução da morbidade e mortalidade materna ao permitir intervenções oportunas baseadas na detecção precoce da deterioração clínica⁸⁻¹⁰.

No Brasil, embora ainda em processo de implementação ampla, o uso do MEOWS vem sendo incorporado em alguns serviços obstétricos, associado ao protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco (A&CR), onde enfermeiras obstetras desempenham papel central na triagem, avaliação e decisão clínica inicial. A utilização dessa ferramenta por profissionais de enfermagem, especialmente no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalece o protagonismo da categoria na linha de frente do cuidado e otimiza a resposta clínica em situações de risco^{11,12}.

Apesar dos avanços, observa-se uma escassez de estudos nacionais que avaliem de forma sistemática a adesão ao MEOWS, suas repercussões clínicas e os resultados maternos decorrentes da sua aplicação. Além disso, são poucas as investigações que discutem a integração do MEOWS com os pacotes de intervenções recomendados nos *bundles* de sepse e o impacto dessa sinergia na redução da mortalidade materna.

Diante disso, esse estudo se justifica pela relevância clínica e epidemiológica da sepse materna, pela necessidade de aprimorar os mecanismos de reconhecimento precoce da condição, e pela importância de fortalecer práticas baseadas em evidências na atenção obstétrica.

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a contribuição da adesão de um sistema de alerta obstétrico precoce modificado (MEOWS) para a prevenção da morbimortalidade por sepse em gestantes.

MÉTODO

Trata-se de um estudo quantitativo, documental, retrospectivo. Para a descrição do estudo foram seguidas as recomendações de Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE).

Os dados foram coletados por meio de prontuários eletrônicos, no período de agosto de 2022 a dezembro de 2022, na triagem obstétrica de um hospital de referência para gestação de alto risco, pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), localizado em Recife, Pernambuco, Brasil.

Para coleta de dados, foi solicitado ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da instituição envolvida a relação das pacientes atendidas na triagem obstétrica que possuíam o registro do checklist do protocolo de sepse no prontuário eletrônico, totalizando uma população de 177 mulheres no contexto ginecológico e obstétrico.

Após a análise dos critérios, foram incluídos 105 prontuários de mulheres gestantes, sem sinais clínicos de trabalho de parto e que possuíam critério de sepse, atendidas no período de janeiro de 2021 a julho de 2022. Foram excluídos 72 prontuários que apresentaram informações incompletas ou preenchidos de forma incorreta. A escolha desse recorte temporal se deu por ter sido um período marcado pelos elevados índices de mortalidade materna, por causas evitáveis elevando os indicadores epidemiológicos local e nacional, indicando a necessidade de investigação para definir estratégias para redução desses indicadores.

Como instrumento foi utilizado um formulário estruturado elaborado pela equipe de pesquisa, que contemplou variáveis clínico-epidemiológicas e demográficas, incluindo idade, raça/cor, escolaridade, procedência, gestações, paridades, idade gestacional, sinais vitais, foco infeccioso, escore do *Modified Early Obstetric Warning System* (MEOWS), a coleta ou não das hemoculturas antes da administração da antibioticoterapia intravenosa, o tempo decorrido até a administração do antibiótico no paciente, internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e desfechos gestacionais.

A identificação da detecção precoce dos sinais de sepse materna será registrada através escore de MEOWS, que consiste na atribuição valores de 0 a 3 aos quatro parâmetros vitais (Temperatura, Pressão Arterial Sistólica, Pressão

a do protocolo de SEPSE.

s foi realizada mediante a construção de um banco de dados organizados e armazenados em re Microsoft Excel, utilizado para a codificação das variáveis. Os resultados foram apresentados em tabelas, utilizando-se a estatística descritiva.

O protocolo de pesquisa seguiu os conceitos éticos da Resolução nº466/12, do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente. Os dados do estudo em questão são considerados propriedade conjunta das partes envolvidas. As informações obtidas relacionadas a estas pacientes foram utilizadas única e exclusivamente nesta pesquisa, sem a identificação individualizada dos nomes.

RESULTADOS

A partir dos dados de 105 prontuários de gestantes que apresentaram critérios de sepse durante a classificação de risco obstétrico, verificou-se que a maioria se autodeclarou parda (68%), na faixa etária de 23 a 31 anos (51%), procedentes da cidade de Recife (43%). Quanto aos dados obstétricos, a maior parte era de múltiparas (68%), com média de 2,6 gestações, e que se encontravam no terceiro trimestre da gestação (43%).

As queixas referidas pelas gestantes e os sinais clínicos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Sinais e sintomas das gestantes com critério de sepse (n=105). Recife, PE, Brasil, 2022.

Variáveis	n (%)
Queixa principal (n=171)	
Dor lombar	52 (30,4)
Dor em baixo ventre	39 (22,8)
Disúria	33 (19,3)
Aumento da temperatura corporal	16 (9,4)
Dor em flanco	6 (3,5)
Sangramento vaginal	6 (3,5)
Náuseas e vômito	5 (2,9)
Polaciúria	4 (2,3)
Perdas líquidas	3 (1,7)
Tosse	2 (1,2)
Calafrio	1 (0,6)
Dispnéia	1 (0,6)
Dor precordial	1 (0,6)
Dispnéia	1 (0,6)
Hematúria	1 (0,6)
SSVV (n=105)	
Pressão Arterial	
Normotensa	80 (76,1)
Hipotensão	11 (10,5)
Hipertensão	14 (13,3)
Frequência Cardíaca	
Taquicardia	92,4 (88)
Sem registro	5 (4,76)
Normocardia	7,6 (7,2)
Frequência respiratória	
Eupneia	77 (73,3)
Taquipneia	22 (20,9)
Sem registro	6 (5,7)
TAX	
Afebril	78 (74,3)
Febril	22 (20,9)
Sem registro	5 (4,8)

Legenda: SSVV - sinais vitais; TAX - temperatura axilar

A dor lombar foi o sintoma que mais relatado (30,4%), seguido de dor em baixo ventre (22,8%), disúria (19,3%), aumento da temperatura corporal (9,4%), sangramento vaginal (3,5%) e dor em região de flanco (3,5%). Quanto aos sinais vitais aferidos, foi identificado taquicardia (92,4%), taquipneia (20,9%), febre (20,9%) e hipotensão (10,5%) com pressão sistólica abaixo de 90 mmHg.

A pontuação obtida a partir da análise utilizando o escore do *Modified Early Obstetric Warning System*, ou Alerta Obstétrico Modificado (MEOWS).

associado aos sinais vitais. Recife, PE, Brasil, 2022.

Escore do MEOWS	n (%)
≥4	38 (34,5)
=3	26 (23,6)
≤2	25 (22,7)
≥6	15 (13,6)
3 em um dos parâmetros	5 (4,5)
Nulo	1 (0,9)
Total	110 (100,0)

A maioria da identificação precoce dos sinais de alerta de sepse foi detectada por meio do MEOWS, sendo responsável por 52,6% dos casos, a partir da pontuação maior ou igual a quatro e em 4,5% apresentando soma de três pontos em dois parâmetros. As demais foram identificadas pela sintomatologia referida pelas gestantes.

Utiliza-se a pontuação nula para gestantes que se encontram em trabalho de parto durante a classificação de risco, podendo as alterações fisiológicas desse período interferirem na pontuação do escore, para tanto é anulado a fim de não gerar um falso alerta.

Assim estando o MEOWS alterado, seguido da pergunta “posso excluir infecção?”, com resposta “não”, é necessário acionar o *bundle* de SEPSE. Os dados demonstraram que em 100% dos casos foi aberto o *bundle* de sepse por enfermeiras obstetras. Dentre as etapas do protocolo realizadas, em 97,1% dos casos foi coletado lactato, 98,1% coletaram hemocultura, 94,3% administraram antibioticoterapia, 51,4% realizaram hidratação. Em seguida, 97,1% das gestantes foram internadas para seguimento da condução clínica.

A Tabela 3 apresenta o seguimento das gestantes com critérios de sepse após a triagem pelos médicos obstetras.

Tabela 3: Conduta clínica e desfechos das gestantes após identificação precoce da sepse. Recife, PE, Brasil, 2022.

Variáveis	n (%)
Conduta médica (n=105)	
Internação na enfermaria obstétrica	53 (50,5)
Internação no centro obstétrico	36 (34,3)
Internação na UTI	12 (11,4)
Alta médica	3 (2,9)
Internação no isolamento respiratório	1 (0,9)
Desfechos (n=43)	
RPMO	27(62,8)
Trabalho de parto prematuro	5(11,6)
Evasão	3(6,9)
Interrupção da gestação	7(16,8)
Óbito	1(2,3)

Legenda: RPMO - Ruptura Prematura das Membranas Oculares; UTI - Unidade de Terapia Intensiva.

Observa-se que 50,5% encontravam-se estáveis e deram continuidade ao tratamento na enfermaria obstétrica, 34,3% foram encaminhadas para o centro obstétrico, com necessidade de monitorização contínua e 11,4% que se encontravam em estado grave, foram encaminhadas para UTI; apenas 0,9% precisaram de isolamento respiratório.

Entre os desfechos apresentados durante o processo de internação pelas gestantes admitidas com critérios de sepse, a maioria das pacientes que apresentaram infecção de foco urinário evoluíram em 41,5% durante a internação com Rotura Prematura das Membranas Oculares (RPMO). Foi identificado um óbito entre as gestantes, porém em decorrência de outras condições clínicas de base.

DISCUSSÃO

Os achados deste estudo evidenciam uma baixa adesão ao sistema de alerta precoce obstétrico modificado (MEOWS), refletindo a lacuna existente entre a incorporação de tecnologias de cuidado e sua efetiva consolidação na prática assistencial. Essa constatação vai ao encontro de estudos internacionais que alertam para os obstáculos na implementação de ferramentas de monitoramento clínico em contextos hospitalares, especialmente em países de renda média e baixa^{1,13}.

gravídico-puerperal. Evidências oriundas do Reino Unido, onde o sistema foi desenvolvido,ção sistemática levou à redução de eventos adversos graves e ao aprimoramento das respostas¹². Países como Austrália e Canadá também demonstraram benefícios expressivos na S, especialmente quando associado a treinamentos periódicos, auditorias clínicas e protocolos padronizados de resposta rápida^{13,14}.

Contudo, em países de baixa e média renda, como muitos da América Latina e da África Subsaariana, a implementação do MEOWS tem enfrentado desafios significativos. Identificando, nesses contextos, fatores como a sobrecarga de trabalho das equipes, deficiências na formação continuada e falhas na cultura institucional de segurança dificultam a consolidação de práticas de monitoramento clínico eficaz. Além disso, a escassez de recursos humanos, a fragmentação dos sistemas de saúde e a ausência de políticas de governança clínica contribuem para a ineficiência na resposta às emergências obstétricas¹⁵.

No Brasil, embora haja políticas estruturantes, como a Rede Cegonha e a Estratégia Qualineo, voltadas à melhoria da atenção obstétrica e neonatal, a mortalidade materna ainda apresenta índices preocupantes, com causas evitáveis como a sepse figurando entre os principais fatores. Nesse cenário, o uso do MEOWS se insere como uma ferramenta promissora, mas sua efetividade depende da aderência das equipes, da clareza nos fluxos institucionais e da existência de protocolos clínicos vinculados ao sistema de resposta rápida¹⁶.

Os dados do presente estudo sugerem que a baixa adesão ao MEOWS pode estar associada à ausência de treinamentos regulares, à rotatividade de profissionais, à fragilidade na comunicação interprofissional e à falta de uma cultura organizacional voltada à vigilância clínica. Esse cenário é semelhante ao encontrado em unidades obstétricas da África do Sul, onde, mesmo com a introdução de sistemas de alerta precoce, a ausência de capacitação contínua comprometeu sua aplicação efetiva¹⁷.

Do ponto de vista teórico, o MEOWS está alinhado ao modelo de vigilância obstétrica proposto pela Organização Mundial da Saúde, que enfatiza a identificação precoce de sinais clínicos de deterioração e a resposta rápida baseada em protocolos assistenciais. Sua efetividade, contudo, não reside apenas na ferramenta em si, mas em um conjunto de práticas organizacionais que envolvem vigilância contínua, formação das equipes, empoderamento profissional e um sistema de governança clínica funcional^{1,18}.

Além disso, é importante destacar que os sistemas de alerta precoce devem ser adaptados à realidade local, respeitando as especificidades institucionais e epidemiológicas de cada região. A padronização de escalas sem a devida contextualização pode gerar subutilização ou uso inadequado da ferramenta, como já demonstrado por estudos realizados em hospitais da América Latina. Assim, a adaptação do MEOWS às realidades locais, sem perder sua essência, é crucial para que ele seja eficaz¹⁶.

Nesse sentido, os achados locais deste estudo, embora inseridos em uma realidade específica, possuem ampla relevância nacional e internacional, pois refletem uma problemática comum aos sistemas de saúde que buscam qualificar a assistência obstétrica: a transição entre o saber e o fazer. Ao evidenciar a distância entre a existência da ferramenta e sua aplicação prática, este estudo contribui para o debate global sobre a efetividade de estratégias de prevenção da morbimortalidade materna e reforça a urgência de políticas de fortalecimento da cultura de segurança em saúde materna.

Limitações do estudo

As limitações a serem consideradas do estudo se refere a falta de informações sociodemográficas e obstétricas que não foram encontrados descritos nos prontuários, bem como o histórico do pré-natal, do qual revelam os fatores de riscos e vulnerabilidades que potencializam os riscos de mortalidade materna. Pois é necessário identificar as condições sociais, econômicas, reprodutivas e assistenciais que influenciam no atraso das ações de intervenções que tem como objetivo melhorar a assistência prestada e diminuir as mortes maternas.

CONCLUSÃO

Os dados do estudo demonstram a relevância da utilização de um escore específico para população obstétrica, o MEOWS, para detecção precoce dos sinais clínicos de sepse. A pontuação gatilho demonstrou eficácia para proporcionar aos profissionais a necessidade de iniciar rapidamente a cascata de ações contidas no *bundle* de sepse, o que impactou diretamente na redução da morbimortalidade das gestantes.

Além disso, possui implicação para o avanço do conhecimento científico para a área de saúde e enfermagem por evidenciar em seus resultados a relevância da adesão da aplicação do MEOWS nas práticas de enfermagem, por se tratar

s efetivas para prevenir desfechos obstétricos desfavoráveis.

emonstrado que a adesão ao uso do MEOWS, baseada em evidências de gatilhos, *bundles* e r no diagnóstico e tratamento oportunos para prevenir ou limitar a gravidade da morbidade da sepse em gestantes, bem como facilitar o atendimento interdisciplinar centrado no paciente. Para tanto, é pertinente a divulgação da temática para comunidade científica, além da sua utilização na educação permanente das equipes de saúde nas maternidades de alto risco para que seja realizada a implementação e utilização destas ferramentas de segurança.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Improving maternal and newborn health and survival and reducing stillbirth: progress report 2023.

.S.S.L.; Metodologia, M.M.M. e J.D.S.S.L.; Validação, J.D.S.S.L. e A.A.P.S.; Análise Formal, M.M.M., J.D.S.S.L. e os, M.M.M., J.D.S.S.L. e A.A.P.S.; Redação – Original Preparação de Rascunhos, M.M.M.; Redação – Revisão e LSO, LCGBSA e LHRS; Visualização, K.F.F.L.F., N.A.S.S., LSO, L.C.G.B.S.A. e L.H.R.S. Todos os autores realizaram a versão submetida do manuscrito.

Uso de ferramentas de inteligência artificial

Os autores declaram que não foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial na composição do manuscrito “Resultado da adesão ao sistema de alerta obstétrico precoce modificado para prevenir morbimortalidade por sepse”.